

Problema 3: Regate și Alianțe

În această problemă se dă un graf cu N noduri și M muchii bidirecționale, unde fiecare muchie i , $1 \leq i \leq M$, are un cost c_i , iar fiecare nod j , $1 \leq j \leq N$, are un cost r_j . Costul ca un nod X să intre într-o alianță cu un nod Y , este minimul dintre r_X și, costul c_i al muchiei i , unde $1 \leq i \leq M$, astfel încât dacă muchia i este ștearsă din graf, nodul X nu mai este în aceeași componentă conexă cu nodul Y .

În alte cuvinte, $\text{Cost}(X, Y)$, este minimul dintre r_X și costul muchiilor critice care ne despart nodul X de nodul Y când muchia respectivă este ștearsă din graf.

Primul pas în rezolvarea problemei este să o reducem de la a o rezolva pe graf în a o rezolva pe arbore. Vom identifica fiecare muchie critică din graf (i.e. o muchie care, dacă este ștearsă din graf, numărul de componente conexe ale grafului rezultat crește cu unu). După ce am identificat aceste muchii critice, le ștergem din graf, și calculăm componentele conexe din acest graf rezultat. Apoi, comprimăm fiecare componentă conexă într-un nod și fixăm ponderea p al acestui nod ca fiind egală cu numărul de noduri din componenta conexă respectivă. Vom trage o muchie i de cost c_i între componenta compresată A și componenta compresată B , dacă există un nod a din componenta conexă reprezentată de A și un nod b din componenta conexă reprezentată de B , astfel încât muchia i unește nodurile a și b .

Graful indus de aceste componente conexe compresate este arbore. Acest arbore se mai numește și *bridge tree* și poate fi construit în complexitate timp $O(N + M)$.

Am redus problema la: Se dă un arbore cu N noduri, unde fiecare muchie i , $1 \leq i \leq N-1$, are un cost c_i și fiecare nod j , $1 \leq j \leq N$, are o pondere p_j . Notând cu $m_{x,y}$ valoarea minimă a oricărei muchii pe lanțul simplu din arbore care unește x cu y , pentru fiecare nod k din graful inițial al problemei, astfel încât x_k este nodul compresat din arbore din care k face parte, costul ca acesta să fie într-o alianță perfectă este:

$$\left(\sum_{nod=1}^N p_{nod} \min(r_k, m_{nod, x_k}) \right) - r_k.$$

Următorul pas al problemei este să scăpăm de valorile de pe noduri, respectiv șirul r . Pentru aceasta, în graful inițial, pentru fiecare nod i , adăugăm nodul i' cu ponderea p egală cu 0, și muchia (i, i') de cost r_i . Vom face arborele compresat pe acest nou graf, iar componentele conexe compresate formate din nodurile adăugate, i' , vor avea ponderea p egală cu 0. Utilizând acest arbore, pentru fiecare nod k din graful inițial al problemei, astfel încât k' este nodul compresat din arbore ce conține nodul k' adăugat anterior, costul ca acesta să fie într-o alianță perfectă este:

$$\left(\sum_{nod=1}^N p_{nod} \min(m_{nod, k'}) \right) - r_k.$$

Pentru a calcula această sumă pentru fiecare nod din arbore, vom sorta muchiile arborelui în ordine descrescătoare. Apoi, vom menține o pădure de mulțimi disjuncte (DSU) pentru nodurile arborelui și vom face sume parțiale („șmenul lui Mars”) pe arborele pădurilor.

Deci, parcurgem muchiile în ordine descrescătoare, fie c costul muchiei curente, și când trebuie să unim nodul x de nodul y , dacă acestea nu sunt în aceeași componentă în DSU,

luăm rădăcina fiecărei componente. Vom nota cu X rădăcina componentei din care face parte x și cu Y rădăcina componentei din care face parte y .

Putem observa că, pentru toate nodurile din componenta lui X trebuie să adăugăm valoarea $c \cdot \text{cnt}_Y$, iar, pentru toate nodurile din componenta lui Y trebuie să adăugăm valoarea $c \cdot \text{cnt}_X$; unde cnt_X este suma ponderilor nodurilor din componenta lui X . Pentru a face asta, fără pierderea generalității, presupunem că Y va deveni tatăl lui X în DSU. Adăugăm valoarea $c \cdot \text{cnt}_X$ în Y , iar în X , adăugăm $c \cdot \text{cnt}_Y$ și scădem valoarea curentă din Y . La final, propagăm fiecare valoare din arborele DSU în subarborele acestuia. Răspunsul pentru nodul i , va fi valoarea din arborele DSU a nodului i' minus r_i .

Complexitatea de timp finală este $O((N + M) \log(N + M))$, dată de sortarea valorilor muchiilor. În afara de sortare, complexitatea timp este $O((N + M) \log^*(N + M))$.

Subtask 1: $N \leq 2000$ și $M = N - 1$, iar regatele și muchiile vor forma un lanț, în ordinea $1, 2, \dots, N$. Putem observa că în acest caz avem un arbore, mai exact, doar un lanț (în formula de mai sus $p_{\text{nod}} = 1$, pentru orice nod). Pentru a calcula suma descrisă mai sus, ne putem fixa un nod și iterăm prin toate subsecvențele care încep în acest nod și toate subsecvențele care se termină în acest nod, menținând în același timp minimul valorilor muchiilor din subsecvență. Complexitatea de timp finală este $O(NM)$.

Subtask 2: $N \leq 200$ și $M \leq 400$. Pentru acest subtask, ne putem fixa fiecare nod și fiecare muchie. Ștergem muchia fixată și actualizăm răspunsul pentru nodul fixat și orice alt nod care nu mai este în aceeași componentă conexă cu nodul fixat în urma ștergerii muchiei. Complexitatea de timp finală este $O(NM(N + M))$.

Subtask 3: $N \leq 2000$ și $M \leq 2000$. Pentru acest subtask, putem calcula arborele compresat în complexitate timp $O(N(N + M))$. Apoi, ne putem fixa fiecare nod ca fiind rădăcina arborelui și calculăm suma de mai sus. Complexitatea de timp finală este $O(N(N + M))$.

Subtask 4: Toate numerele din șirul c sunt egale. Deoarece costul muchiilor este egal, este de ajuns să calculăm arborele compresat. Pentru un nod i , suntem obligați să luăm costul r_i pentru nodurile care fac parte din aceeași componentă în arborele compresat, iar pentru celelalte noduri j , $\text{Cost}(i, j) = \min(r_i, c)$, unde c este costul muchiilor. Complexitate de timp finală este $O(N + M)$.

Subtask 5: $M = N - 1$. Pentru acest subtask, putem face soluția generală a problemei, doar că nu mai este nevoie să calculăm *bridge tree*-ul grafului.

Subtask 6: Fără restricții suplimentare. Descrierea soluției pe cazul general este prezentată mai sus.